

category: avalonia

tags: [listbox, selectionchanged, items-clear, usercontrol-wrapper, kzsidebar]

severity: high

created: 2026-07-27

updated: 2026-07-27

project-origin: iAccess Desktop v2 (App-Access-V2, STEP-8.4 shell redesign)

`ListBox.Items.Clear()` bắn `SelectionChanged(-1)` xuống consumer — crash ngầm khi wrapper control rebuild items lúc attach

Tình huống gặp phải

Dùng `AppShellWindow` (shell sidebar 4 mục) dùng `KzSidebar` (`KztekComponentAvalonia`).

`KzSidebar.OnAttachedToVisualTree` gọi `RebuildItems()`: `lb.Items.Clear()` rồi add lại item.

App subscribe `ItemSelected` và map index → page: `Navigate((ShellSection) index)`.

Triệu chứng / Lỗi

App crash ngay khi mở window, stacktrace bắt nguồn từ `AvaloniaList.Clear()`:

```
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key '-1' was not present in the dictionary.  
at AppShellWindow.Navigate(ShellSection section)  
...  
at Avalonia.Controls.ItemCollection.Clear()  
at KzSidebar.RebuildItems()  
at KzSidebar.OnAttachedToVisualTree(...)
```

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`Items.Clear()` của `ListBox` (`SelectingItemsControl`) reset selection và bắn `SelectionChanged` với `SelectedIndex = -1` một cách đồng bộ ngay trong `Clear()`. Wrapper control (`KzSidebar`) forward sự kiện này ra ngoài (`ItemSelected`) → consumer nhận index `-1` không lường trước → tra dictionary bằng enum cast từ `-1` → crash. Ngoài ra selection đã set trước đó (qua property) bị mất vĩnh viễn sau rebuild.

Cách xử lý

1. Trong wrapper control (`KzSidebar.RebuildItems`): lưu `SelectedIndex` TRƯỚC khi `Clear()`, khôi phục SAU khi add lại:

```
```csharp
```

```
var keep = SelectedIndex;
```

```
lb.Items.Clear(); // fires SelectionChanged(-1)!
```

```
foreach (...) lb.Items.Add(...);
```

```
if (keep >= 0 && keep < lb.Items.Count) lb.SelectedIndex = keep;
```

```
`
```

2. **Consumer luôn guard index âm:** `if (index >= 0) Navigate(...)`.

3. **Không set selection mặc định trong ctor của window** — set trong `Opened` event (sau khi ListBox đã attach + có items), nếu không selection bị `RebuildItems` lúc attach ghi đè về -1.

## Cách phòng tránh

- Mọi wrapper control forward `SelectionChanged` phải coi `-1` là giá trị hợp lệ sẽ xảy ra (Clear/rebuild/detach) — hoặc lọc tại wrapper, hoặc ghi rõ trong doc cho consumer guard.
- Khởi tạo selection mặc định: dùng `Window.Opened / Loaded`, không dùng ctor.